

DOCUMENTAÇÃO DE REGRAS DE NEGÓCIO:

CADASTRO DE GARANTIA

1. Visão Geral

Este módulo permite o cadastro de solicitações de garantia, suportando a inclusão de clientes, múltiplos itens e anexos (fotos/vídeos). O sistema possui comportamento responsivo (Desktop/Mobile) e mecanismos de proteção contra perda de dados.

2. Regras de Recuperação e Persistência (Autosave)

O sistema utiliza uma abordagem híbrida para evitar perda de dados em caso de fechamento acidental ou falha de conexão.

Gatilhos de Salvamento: Os dados são salvos automaticamente quando:

Um cliente é selecionado.

Um item é adicionado à tabela.

Um item é excluído.

O usuário tenta sair da página ou atualizar a aba (`beforeunload`).

Locais de Armazenamento:

LocalStorage: Salva no navegador do usuário (chave: `garantia_temp_data`).

Servidor (Backend): Envia uma cópia para o servidor via AJAX (`save_temp_garantia.php`).

Regra de Recuperação: Ao carregar a página:

Verifica primeiro o `localStorage`.

Se vazio, busca dados temporários no servidor.

Se dados forem encontrados, preenche automaticamente o cliente e recria a tabela de itens.

Limpeza: Os dados temporários são apagados apenas após a gravação/finalização com sucesso ou via botão "Limpar Dados Temporários".

3. Regras do Cliente

Método de Pesquisa:

Entradas com até 6 caracteres são tratadas como Código do Cliente (CODCLI).

Entradas com mais de 6 caracteres são tratadas como CNPJ.

Validação de CNPJ: O sistema formata automaticamente o CNPJ. Se a entrada numérica não tiver exatamente 14 dígitos, exibe erro "CNPJ inválido".

API de Consulta:

Endpoint: `backend/routers/clientes` (Porta 90).

Parâmetros: `CODCLI` ou `CGCENT`.

Visualização: O nome do cliente aparece em destaque (verde/negrito) após a confirmação dos dados.

Exclusão: O botão "Excluir Cliente" remove os dados do cliente selecionado da memória e da tela.

4. Regras dos Itens da Garantia

Pesquisa de Produto:

Busca via Código do Fabricante (`CODFAB`).

API: `backend/routers/produtos`.

Debounce: A busca inicia automaticamente 300ms após o usuário parar de digitar (se houver mais de 3 caracteres) ou ao pressionar Enter/Tab/Sair do campo.

Regras de Quantidade (`#qtd`):

Valor Mínimo: 1.

Bloqueio de Caracteres: Impede a digitação das teclas `E` (exponencial), `-` (hífen/menos) e tecla menos do teclado numérico.

Sanitização: Remove caracteres inválidos colados no campo.

Motivo: Campo de seleção obrigatório (Lista pré-definida: "Arranhado", "Com ruídos", "Não aciona", etc.).

Adição à Tabela:

Um item só é adicionado após o upload de anexos (processo vinculado ao modal de upload).

Os itens são inseridos no topo da lista (ordem decrescente de inserção).

5. Regras de Anexos (Fotos e Vídeos)

Pré-requisito: O botão de upload só funciona se um Código de Produto estiver preenchido.

Comportamento Responsivo:

Mobile: Exibe botões grandes para "Tirar Foto" (Câmera), "Gravar Vídeo" e "Galeria".

Desktop: Exibe input de arquivo padrão.

Processamento:

Gera miniaturas (previews) para imagens e vídeos antes do envio.

Renomeação automática de arquivos no padrão: `CODPRODUTO_DATA_HORA_ID.extensao`.

Arquivos são convertidos para Base64 para persistência temporária local.

No envio final, são convertidos para Blob e enviados via `FormData`.

6. Regras de Gravação e Finalização

Existem dois botões de ação final, mas ambos compartilham validações críticas.

Validações Bloqueantes (Impedem o envio)

Cliente: Obrigatório ter um cliente selecionado e validado.

Itens: A lista não pode estar vazia.

Quantidade Zero: Varredura em todos os itens da lista; se algum item tiver quantidade menor ou igual a 0, o processo é abortado com alerta de erro.

Fluxo de Envio

Upload de Arquivos: Envia os arquivos físicos para o servidor (`upload.php`).

Tratamento de Erro: Se um upload falhar, o sistema avisa mas prossegue com a gravação dos dados (regra de resiliência).

Gravação de Dados: Envia o JSON do pedido para `save_garantia.php`.

Gravar Pedido: Salva como rascunho (status implícito/em digitação).

Finalizar Pedido: Define explicitamente `status = 'Aberto'`.

Dispositivo: Identifica e salva a origem (Mobile, Tablet ou Computador) baseado na largura da tela.

Notificação: Dispara envio de e-mail (`send_email_garantia.php`) após o sucesso da gravação.

Pós-Gravação: Limpa o formulário e o armazenamento temporário (LocalStorage e Sessão).

7. Interface e Feedback

Feedback Visual: Uso da biblioteca *SweetAlert2* para mensagens de sucesso, erro, avisos e confirmações de exclusão.

Tabela: Permite exclusão individual de itens (com confirmação). Exibe contagem de anexos por item.